

Исследование характеристик СМО с помощью имитационного моделирования

Лепин Владислав Дмитриевич

Цели работы

1. Запустить эксперимент для СМО М/М/1 для определения среднего времени нахождения заявки в системе и сравнить с аналитикой.
2. Провести эксперимент для СМО М/У/1 и сравнить с формулой Поллачека-Хинчина.
3. Модифицировать код для реализации М/М/с/с (система с отказами) и проанализировать вероятность блокировки и среднее время в системе в зависимости от количества каналов s .

Что было сделано

В качестве основы использовался предоставленный код для моделирования на C++. В ходе работы:

- Исправлены названия переменных для соответствия их физическому смыслу (например, размер очереди заменен на размер всей системы).
- Добавлена поддержка трех режимов работы: М/М/1, М/У/1 и М/М/с/с.
- Написан скрипт на Python для проведения серий экспериментов. Для ускорения расчетов реализовано параллельное выполнение через `ThreadPoolExecutor`. Эксперименты выполняются пачками (размер пачки равен числу логических ядер процессора) до достижения необходимой ширины доверительного интервала (параметр `target_beta`) или лимита по прогонам.

1. Исследование М/М/1

Простейшая одноканальная система с пуассоновским входящим потоком и экспоненциальным временем обслуживания. Среднее время пребывания заявки в системе (Sojourn Time) W определяется формулой:

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

Условие стационарности: $\rho = \lambda/\mu < 1$. При приближении интенсивности поступления λ к интенсивности обслуживания μ время нахождения в системе устремляется в бесконечность.

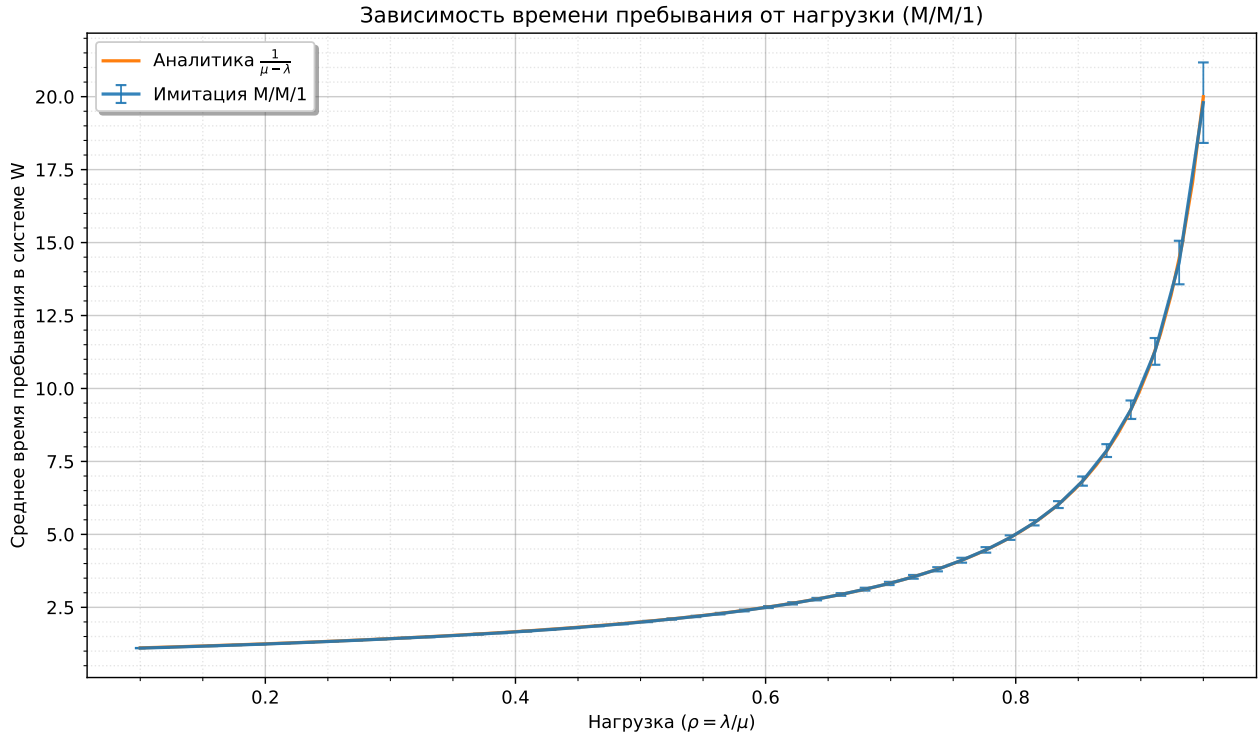


Рис. 1: Зависимость времени пребывания от нагрузки для системы M/M/1

2. Исследование M/U/1

Для систем с произвольным распределением времени обслуживания (M/G/1) используется формула Поллачека-Хинчина. Среднее время пребывания W выражается через моменты времени обслуживания S :

$$W = E[S] + \frac{\lambda E[S^2]}{2(1 - \rho)}$$

В нашем случае время обслуживания распределено равномерно $U(0, \frac{2}{\mu})$. Рассчитаем его характеристики:

- Математическое ожидание: $E[S] = \frac{0 + \frac{2}{\mu}}{2} = \frac{1}{\mu}$
- Дисперсия: $Var[S] = \frac{(\frac{2}{\mu} - 0)^2}{12} = \frac{4}{12\mu^2} = \frac{1}{3\mu^2}$
- Второй начальный момент: $E[S^2] = Var[S] + (E[S])^2 = \frac{1}{3\mu^2} + \frac{1}{\mu^2} = \frac{4}{3\mu^2}$

Подставляя эти значения в формулу, получаем аналитическое выражение для M/U/1:

$$W_{M/U/1} = \frac{1}{\mu} + \frac{\lambda \frac{4}{3\mu^2}}{2(1 - \rho)} = \frac{1}{\mu} \left(1 + \frac{2\rho}{3(1 - \rho)} \right)$$

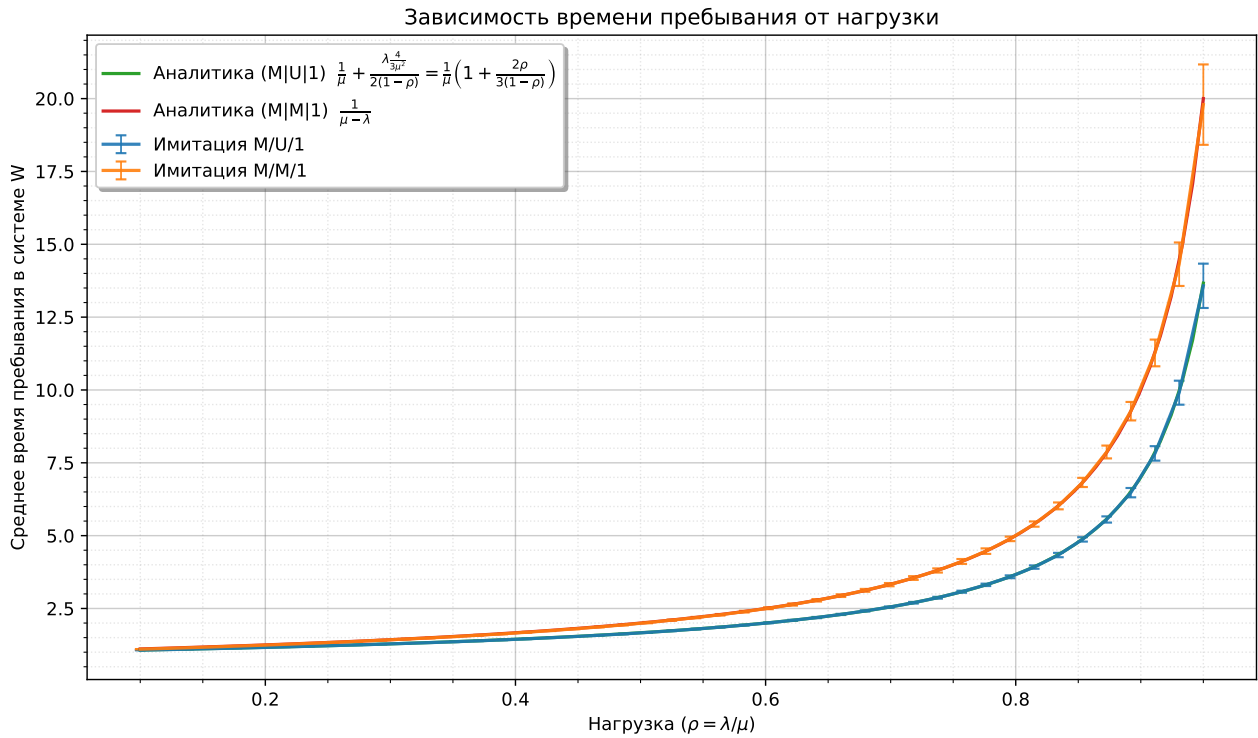


Рис. 2: Сравнение времени пребывания от нагрузки для M/U/1 и M/M/1

3. Исследование M/M/c/c (система с отказами)

Это многоканальная система, в которой отсутствует очередь: если все c каналов заняты, поступающая заявка отбрасывается (теряется).

Вероятность отказа (блокировки) вычисляется по первой формуле Эрланга (Erlang B):

$$P_B = \frac{\frac{\rho^c}{c!}}{\sum_{k=0}^c \frac{\rho^k}{k!}}$$

Среднее время пребывания в такой системе для *принятых* заявок не зависит от нагрузки и количества каналов:

$$W = E[S] = \frac{1}{\mu}$$

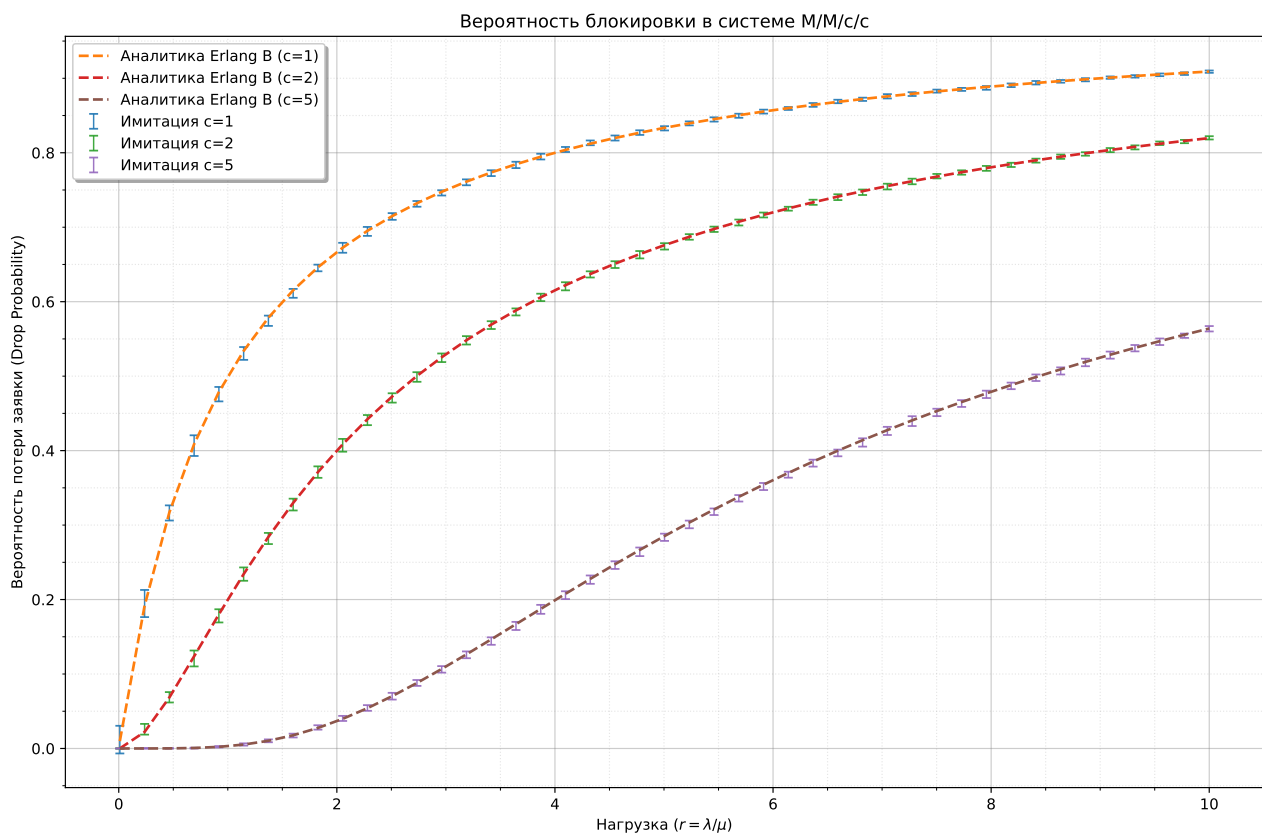


Рис. 3: Вероятность блокировки заявок в системе M/M/c/c

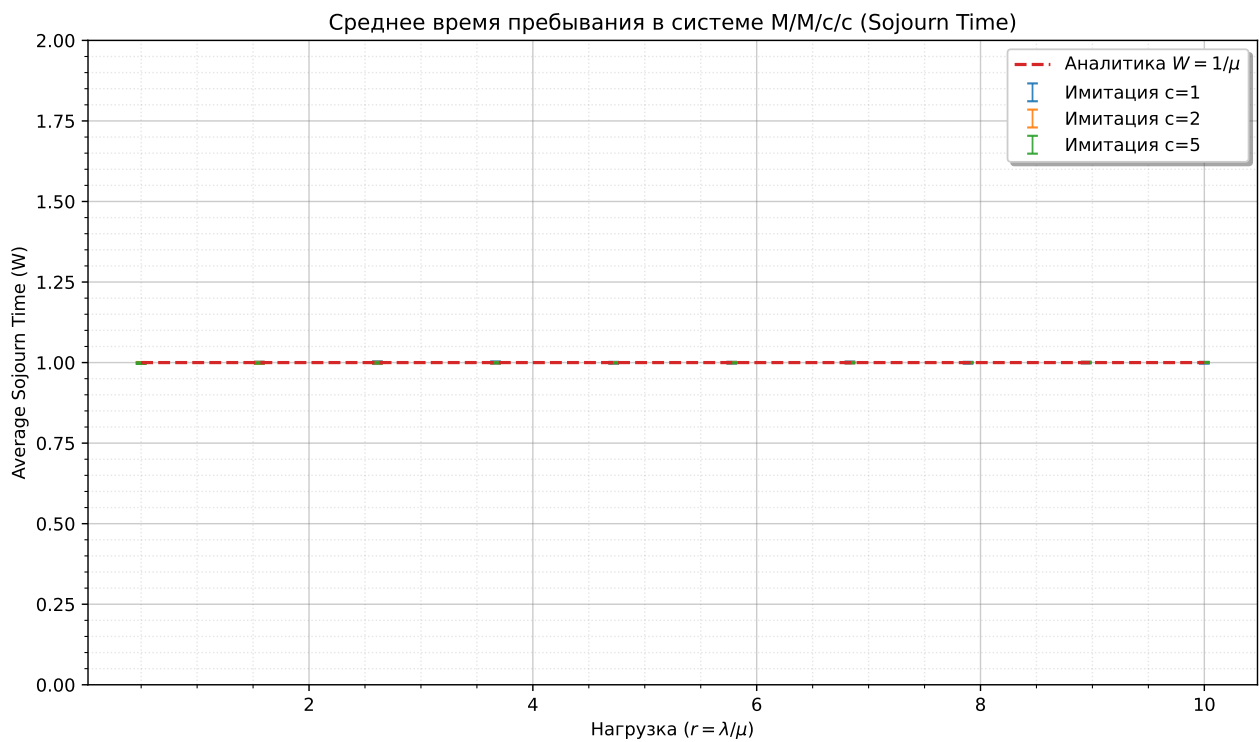


Рис. 4: Среднее время пребывания заявок в системе M/M/c/c

Выводы

1. **М/М/1:** Имитационная модель работает корректно, эмпирические данные полностью совпадают с аналитической кривой.
2. **М/U/1:** Подтверждено, что для равномерного распределения дисперсия меньше, чем для экспоненциального. Как следствие, очередь и общее время нахождения в системе растут медленнее.
3. **М/М/с/с:** Показано, что среднее время пребывания успешно обслуженной заявки в системе без буфера равно времени обслуживания и не зависит от числа серверов. При увеличении числа серверов система способна выдерживать бóльшие нагрузки при одинаковом уровне потерь.